

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva, occorre analizzare il flusso del materiale attraverso le diverse stazioni, tenendo conto delle rese (scarti e sottoprodotti), dei ricircoli, delle efficienze e delle disponibilità dovute alle connessioni (rigide o disaccoppiate).

1. Analisi dei flussi e bilancio di massa

Definiamo O_D come la quantità oraria di succo chiarificato prodotta (output finale).

Procediamo a ritroso per determinare i fabbisogni di ogni stazione:

- **Stazione D (Chiarificazione):**

- Resa: $1 - s_D = 0,64$ (succo chiarificato).
- Input richiesto (I_D): $O_D / 0,64 = 1,5625 \cdot O_D$.
- Composizione I_D : Succo grezzo (O_C) + Latte di calce ($0,30 \cdot O_C$).
- Quindi $I_D = 1,3 \cdot O_C \implies O_C = I_D / 1,3 = 1,2019 \cdot O_D$.

- **Stazione C (Estrazione):**

- Resa succo: $1 - s_C = 0,55$.
- Input richiesto (I_C): $O_C / 0,55 = 2,1853 \cdot O_D$.
- Bagassa prodotta: $I_C \cdot 0,45 = 0,9834 \cdot O_D$.
- Ricircolo (R): 30% della bagassa $= 0,30 \cdot 0,45 \cdot I_C = 0,135 \cdot I_C = 0,2950 \cdot O_D$.

- **Stazione B (Miscelazione):**

- Input richiesto (I_B): $O_B / (1 - s_B) = I_C / 0,98 = 2,2299 \cdot O_D$.
- Nota: $O_B = I_C$ poiché il buffer tra B e C garantisce il disaccoppiamento ma non altera i flussi medi.

- **Stazione A (Frantumazione):**

- Output richiesto (O_A): $I_B - R = (2,2299 - 0,2950) \cdot O_D = 1,9349 \cdot O_D$.
- Input richiesto (I_A): $O_A / (1 - s_A) = 1,9349 \cdot O_D / 0,95 = 2,0367 \cdot O_D$.

2. Capacità di processing delle stazioni (CP_{run})

La capacità di processing (velocità di picco mentre la macchina è attiva) è data da $CP_t \cdot Ep$:

- $v_A = 2500 \cdot 0,94 = 2350 \text{ kg/h}$
- $v_B = 2450 \cdot 0,96 = 2352 \text{ kg/h}$
- $v_C = 2250 \cdot 1,00 = 2250 \text{ kg/h}$
- $v_D = 1850 \cdot 0,98 = 1813 \text{ kg/h}$

3. Analisi dei segmenti e disponibilità

La linea è composta da due macro-segmenti separati da un buffer:

- **Segmento 1 (A-B):** Connessione rigida. La disponibilità è il prodotto delle singole disponibilità: $D_{S1} = 0,90 \cdot 0,85 = 0,765$.
- **Segmento 2 (C-D):** Connessione rigida. La disponibilità è $D_{S2} = 0,95 \cdot 0,80 = 0,76$.

4. Calcolo della capacità reale del sistema

Calcoliamo la massima produzione di succo chiarificato (O_D) consentita da ogni stazione considerando la propria velocità e la disponibilità del segmento di appartenenza:

Per il Segmento 1 (A-B):

- Limite stazione A: $x_A = v_A / 2,0367 = 1153,8 \text{ kg/h}$
- Limite stazione B: $x_B = v_B / 2,2299 = 1054,7 \text{ kg/h}$

- Capacità reale $S1 = \min(x_A, x_B) \cdot D_{S1} = 1054,7 \cdot 0,765 = \mathbf{806,8 \text{ kg/h}}$

Per il Segmento 2 (C-D):

- Limite stazione C: $x_C = v_C / 2,1853 = 1029,6 \text{ kg/h}$
- Limite stazione D: $x_D = v_D / 1,5625 = 1160,3 \text{ kg/h}$
- Capacità reale $S2 = \min(x_C, x_D) \cdot D_{S2} = 1029,6 \cdot 0,76 = \mathbf{782,5 \text{ kg/h}}$

Conclusion

Poiché i due segmenti sono disaccoppiati, la capacità reale della linea è definita dal collo di bottiglia tra i due segmenti:

$$CP_{reale} = \min(Cap_{S1}, Cap_{S2}) = 782,5 \text{ kg/h}$$

La capacità reale della linea produttiva è di **782,5 kg di succo chiarificato all'ora**.